خطة درس — للمعلم

# داخل الحلقة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

**المدة**
٤٠ دقيقة

**المواد**
شريط طويل من الورق (أو أوراق A4 ملصقة معًا)، أقلام أو طباشير بالأزرق والأخضر، بطاقة طلب، مثل: «ما الحصة الأولى في جدول 6B غدًا؟»، وجدول حصص الفصل

## أهداف التعلّم

- نقرأ محادثة الوكيل نصًّا واحدًا تقسّمه علامات.
- نحدّد مَن يكتب كل جزء: النموذج أم التطبيق.
- نشرح لماذا تحتاج كل حلقة إلى نهاية.

## النشاط: نص واحد طويل

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: حين يخطّط الوكيل لرحلة من خطوتين، أين يحتفظ بجواب الخطوة الأولى؟ اجمع الأفكار، ثم اكشف الجواب: في نص واحد طويل يكبر.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب العلامات الست على السبّورة (الأدوات، المستخدم، الخطة، الاستدعاء، النتيجة، الجواب). ووضّح أن النموذج يكتب الخطة والاستدعاء والجواب، وأن التطبيق يكتب الباقي، وأن النموذج يتوقّف بعد الاستدعاء وينتظر.

٣. نص واحد طويل (١٥ دقيقة): يكتب الفصل على شريط ورق محادثة واحدة للطلب «ما الحصة الأولى في جدول 6B غدًا؟»، جزءًا بعد جزء: أجزاء النموذج بالأزرق، وأجزاء التطبيق بالأخضر. ثم أضيفوا الرحلة من كافي إلى دالا، وهي تحتاج إلى استدعاءين.

٤. التحقّق (٥ دقائق): اسأل: أيّ اللونين قد يخطئ؟ (الأزرق: النموذج.) وأين يستطيع التطبيق أن يفحص الاستدعاء قبل أن تُكتب النتيجة الخضراء؟

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: ماذا يحدث لو لم يكتب النموذج جوابًا أبدًا؟ واتفقوا على حدّ لعدد الخطوات. ثم وزّع بطاقة الخروج.

**جهّز شريط ورق طويلًا (أو أوراق A4 ملصقة معًا)، وأقلامًا أو طباشير بالأزرق والأخضر، وجدول الحصص على السبّورة. لا حاجة إلى هواتف.**

## للنقاش

- لماذا يكون أكثر أمانًا أن يشغّل التطبيق وحده الأدوات ويكتب النتائج؟
- ما الذي قد يحدث خطأً في حلقة بلا حدّ للخطوات؟
- في أيّ موضع من الحلقة تضع فحصًا لرسالة إلى أولياء الأمور؟

## بطاقة الخروج

- اكتب أجزاء نص الوكيل الستة بالترتيب، وضع دائرة حول ما يكتبه النموذج منها.

### جرّبها في المدرسة غدًا

اكتب مع فصلك محادثة وكيل واحدة على شريط ورق طويل: أجزاء النموذج (الخطة والاستدعاء والجواب) بالأزرق، وأجزاء التطبيق (سطر الأدوات والطلب والنتيجة) بالأخضر. ثم اسأل: أيّ اللونين قد يخطئ، وأين يتحقّق التطبيق؟

# داخل الحلقة



**١** **يظلّ وكيل يستدعي أداة الطقس ولا يجيب أبدًا. ما الذي كان ينبغي أن يكون في التطبيق؟**

○ نموذج أكبر ○ هاتف أسرع ○ حدّ لعدد الخطوات يوقف الحلقة ويُخبر إنسانًا

**٢** **صِل كل علامة بما يأتي بعدها في نص «درسي الصغير».**

| | | |
|---|---|---|
| <\|tools\|> | • • • • | اسم الأداة وتفاصيلها |
| <\|plan\|> | • • • • | الأدوات المفعّلة |
| <\|call\|> | • • • • | جملة واحدة: ما سيفعله |
| <\|result\|> | • • • • | الردّ على الشخص |
| <\|answer\|> | • • • • | ما أعادته الأداة، ويضيفه التطبيق |

**٣** **رتّب حلقة التطبيق. الدالة model() هنا بديل مُبرمَج يعيد ما كان النموذج سيكتبه. يجب أن تتوقّف الحلقة عند الجواب قبل تشغيل أي أداة، وأن تطبع الجواب في النهاية.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `print(part)`

☐ `result = model(part)`

☐ `while True:`

☐ `part = model(text)`

☐ `if is_answer(part):`

☐ `text = text + part + result`

☐ `break`

☐ `text = request`

☐ `result = run_tool(part)`

**٤** **أيّ أجزاء نص الوكيل يكتبها النموذج؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ استدعاء الأداة ☐ نتيجة الأداة ☐ سطر الأدوات ☐ الخطة ☐ الجواب

**٥** **يُفترض أن تتوقّف هذه الحلقة بعد خمسة استدعاءات، لكنها لا تتوقّف أبدًا إن ظلّ النموذج يستدعي الأدوات. في أيّ سطر الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  text = request
2  steps = 0
3  while steps < 5:
4      steps = 0
5      part = model(text)
6      if is_answer(part):
7          break
8      text = text + part + run_tool(part)
```

**✎** **فكّر في مهمة قد تعطيها لوكيل في المدرسة. في أيّ موضع من حلقته تريد أن يتوقّف التطبيق ويتحقّق، أو يسألك؟**

تحقّق من إجاباتك

# داخل الحلقة

**١ حدّ لعدد الخطوات يوقف الحلقة ويُخبر إنسانًا**

حدّ لعدد الخطوات يوقف حلقة كانت ستدور بلا نهاية، ويُسلّم الأمر إلى إنسان.

**٢ <|tools|> — الأدوات المفعّلة**

**<|plan|> — جملة واحدة: ما سيفعله**

**<|call|> — اسم الأداة وتفاصيلها**

**<|result|> — ما أعادته الأداة، ويضيفه التطبيق**

**<|answer|> — الردّ على الشخص**

يأتي سطر الأدوات أولًا ثم الطلب، ويكتب النموذج خطة ثم استدعاءً، ويضيف التطبيق النتيجة بعد الاستدعاء، ثم يُنهي الجوابُ الدور.

**٣ من الأعلى إلى الأسفل: ٨، ✗، ٢، ٣، ٤، ٧، ٥، ١، ٦**

```
text = request
while True:
    part = model(text)
    if is_answer(part):
        break
    result = run_tool(part)
    text = text + part + result
print(part)
```

يكتب النموذج الجزء التالي أولًا. فإن كان جوابًا توقّفت الحلقة قبل تشغيل أي أداة، وإلا شغّل التطبيق الأداة وأضاف الاستدعاء ونتيجته إلى النص، ثم دار مرة أخرى.

**٤ الخطة، استدعاء الأداة، الجواب**

يكتب النموذج الخطة والاستدعاء والجواب. أما التطبيق فيكتب سطر الأدوات، ويضيف طلب الشخص، ويشغّل الأداة ليحصل على كل نتيجة، فلا يمكن أن يختلق النموذج نتيجة.

**٥ السطر 4: `steps = steps + 1`**

السطر ٤ يعيد العدّاد إلى الصفر في كل دورة، فيبقى الشرط `steps < 5` صحيحًا دائمًا وقد تدور الحلقة بلا نهاية.